

Aula 12

CBM-PE (Oficial) Física

Autor:

Vinicius Silva

17 de Maio de 2026

Sumário

4. Processos de propagação de calor.....	1
4.1 Condução.....	2
4.2 Convecção.....	6
4.3 Irradiação.....	8
5. Questões Propostas	10
6. Questões Propostas	21
GABARITO	25

1. PROCESSOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR

Vamos estudar nesse ponto um dos assuntos mais cobrado em provas de quando o tema é termologia, estamos falando dos procedimentos de propagação de calor.

É por meio de três processos que o calor acaba sendo propagado e a energia térmica sendo levada de um lugar para o outro.

Vamos aprender as particularidades de cada um desses processos, entendendo qual a principal aplicação na prática e quais as diferenças de cada processo.

Prontos para aprender porque o ar condicionado é colocado, geralmente, perto do teto de um ambiente?

Sabe por que você fica arrepiado e isso é, uma tendência natural do seu corpo quando você sente frio?

Como o calor sai do Sol e chega até a Terra?



Vamos responder todas essas perguntas e ainda vamos mostrar vários aspectos teóricos ligados aos processos.

1.1 CONDUÇÃO

Esse é o primeiro processo de propagação do calor. Por meio dele o calor sai de um ponto e chega a outro, sempre necessitando de um meio material para fazê-lo. Aqui o calor é conduzido molécula por molécula até que chega ele é propagado de um ponto para outro.

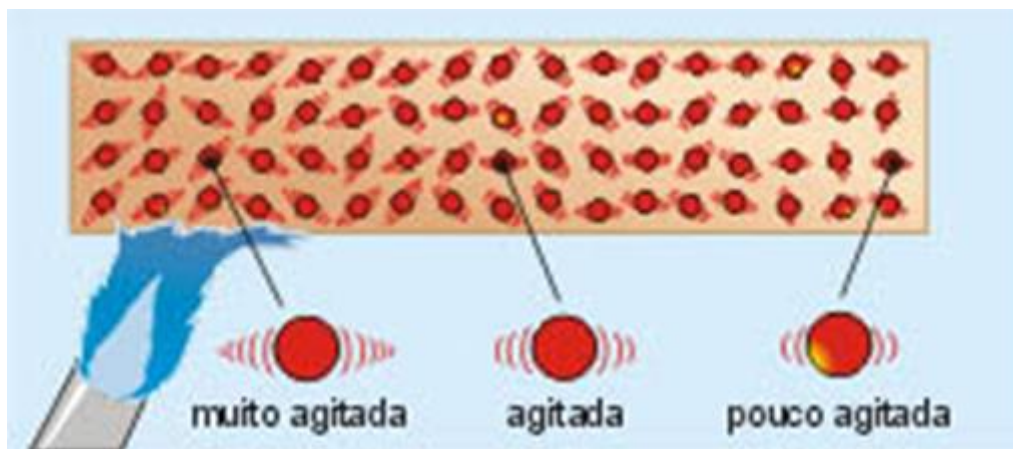
Imagine a situação em que você coloca uma faca de mesa, feita totalmente de um material metálico, com uma das pontas na boca do fogão acesa.

Certamente após algum tempo a parte em que você segura a faca também estará quente, pois cada molécula foi aquecida e foi transmitindo o movimento vibracional uma a uma, até chegar na molécula que está perto das sua mão.



Veja como seria o esquema das moléculas sendo agitadas:





Pessoal, então fica a dica para que você lembre-se de que o processo de propagação de calor chamado condução necessita de um meio material para que tenhamos a sua propagação por meio dele.

Outro assunto que você deve dominar são os isolantes térmicos, eles têm a função de fazer com que o calor não saia de um corpo, ou seja, servem para manter a temperatura constante de um corpo.

Isso é muito comum no dia a dia, pois uma garrafa de café, uma garrafa térmica de água evita que ocorram processos de propagação do calor, evitando assim o resfriamento ou o aquecimento de uma substância contida em um desses dispositivos.

Em relação aos isolantes, o que podemos destacar é que o ar é o mais importante, pois se trata de um isolante térmico de alta eficiência, é um dos melhores.

É por isso que quando estamos com frio, ficamos arrepiados, trata-se de um mecanismo natural do corpo humano, que tenta reter o ar em uma camada sobre a pele para que ele se comporte como isolante térmico, evitando que o corpo humano tenha perdas de calor para o ambiente mais frio.



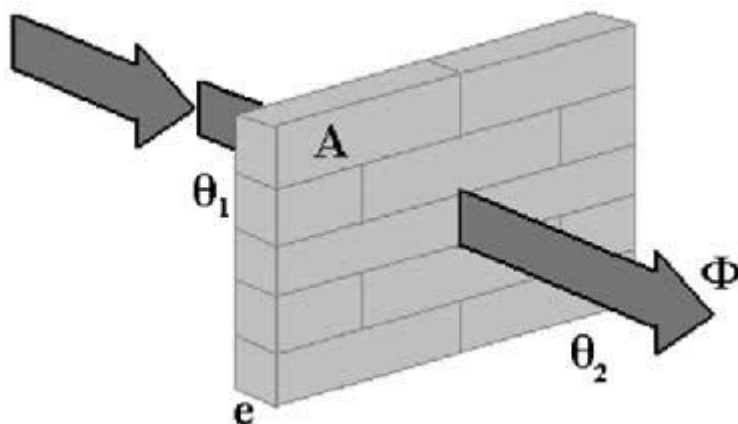
A mesma coisa acontece com os passarinhos que eriçam suas penas para formar a tal camada de ar. As roupas de frio, feitas, geralmente, de lã também fazem uso dessa ideia para que sua eficiência seja testada.



O isopor também é um excelente isolante térmico, e tem sido utilizado inclusive em novos projetos arquitetônicos em que se deseja isolar termicamente algum ambiente. Os telhados das casas também estão sendo adaptados para isolantes térmicos.



Mas além dessa parte teórica bem tranquila você precisa conhecer a lei de Fourier, que trata, quantitativamente, dos valores do fluxo de calor entre dois ambientes. Para entender a fórmula, basta prestar atenção na figura abaixo:



$$\Phi = KA \frac{(\theta_2 - \theta_1)}{e}$$

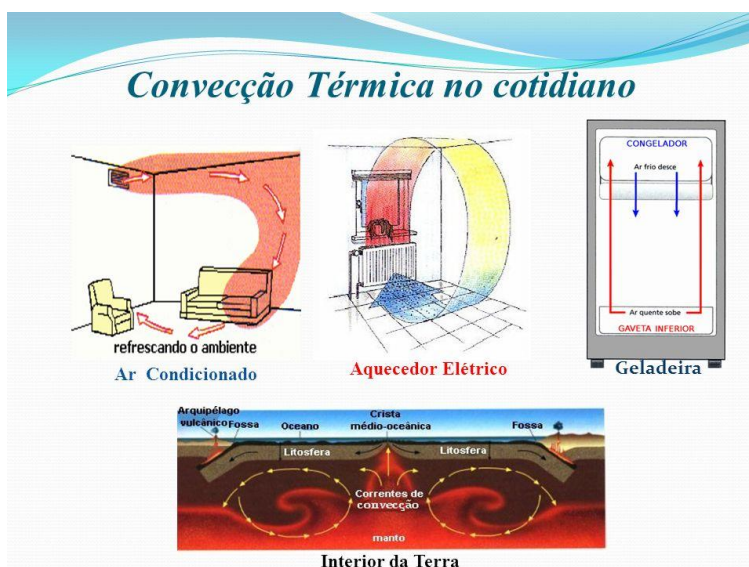
K é o chamado coeficiente de condutibilidade térmica, A é a área da superfície, e é a espessura da parede, e θ_1 e θ_2 são as temperaturas respectivas entre os ambientes.

1.2 CONVECÇÃO

Na convecção o calor se propaga através de correntes de convecção ascendentes e descendentes gerando uma espécie de ciclo do calor.

Para que tenhamos propagação de calor por meio de convecção também precisamos de um meio material, no entanto, esse meio geralmente é um meio gasoso, no qual o calor acaba entrando em um ciclo.

Exemplos de propagação de calor por meio da convecção estão na geladeira, no ar condicionado, nas brisas das praias, entre outros casos.



Você sabe porque o ar condicionado é colocado em cima da sala e o aquecedor no chão?

É simples, é pelo fato de o ar frio ser mais pesado, o que faz com que ele caia e o ar quente suba.

No aquecedor é o contrário, pois a ideia é esquentar o ambiente.

Na geladeira também temos a mesma ideia e até no interior da Terra é possível verificar correntes de convecção.





Nas brisas litorâneas é simples entender porque temos uma inversão. Observe a figura:



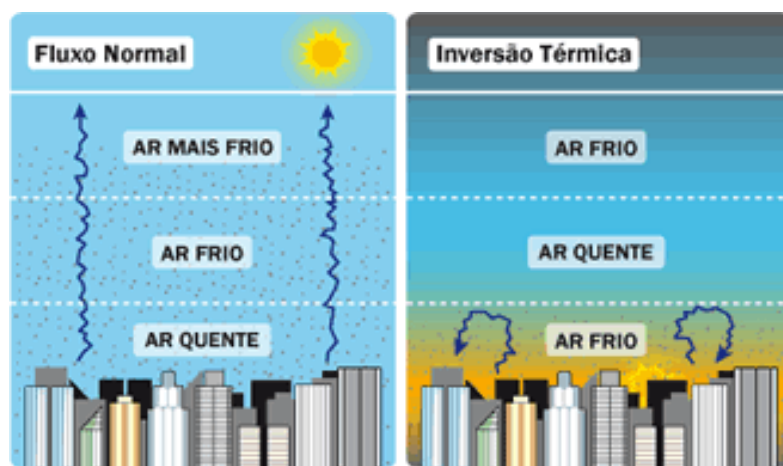
Esse fenômeno também é explicado pelas correntes de convecção.

O calor específico da água é bem maior que o da areia da praia, isso leva a um aumento de temperatura maior da areia do que da água durante o dia, logo teremos correntes de convecção do ar quente, que sobe, pois é menos denso que o frio e o ar frio acaba saindo da água para a areia. É por isso que os barcos à vela voltam para terra durante o dia.

A noite e durante a madrugada o sol se esconde e então ocorre o contrário, pois nesse caso a água demora mais a resfriar, então o ar quente sobe da água e o ar frio vem da areia para a água.

Assim, os pescadores geralmente aproveitam-se desse fenômeno para saírem para o mar durante a madrugada, o que faz com que os ventos sejam aproveitados para levar as embarcações para dentro do mar.

Outro ponto importante a ser ressaltado na convecção é a inversão térmica.



Quando o dia está quente o ar próximo ao solo, onde estão os poluentes, está mais quente que o das camadas mais altas. Desse modo, as correntes de convecção levam o ar poluído para cima. Por outro lado, nos dias frios, o ar mais próximo ao solo está mais frio que o das camadas mais altas e, assim, não há convecção para cima e o ar poluído fica próximo ao solo gerando problemas de poluição.

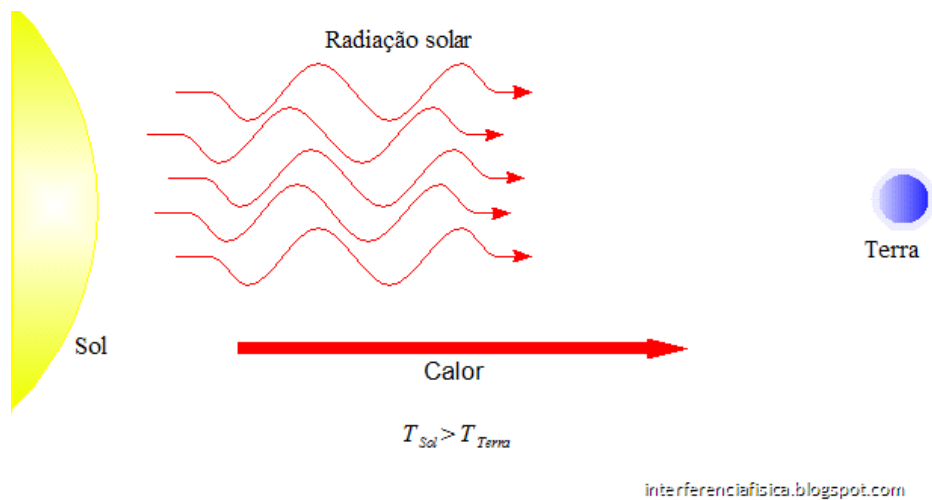
1.3 IRRADIAÇÃO.

Esse é o último processo de propagação de calor. Nele o mais importante é saber que o calor se propaga por meio de ondas de calor, ondas eletromagnéticas.

Essas ondas não necessitam de um meio material para se propagar. Assim, o calor pode se propagar até mesmo no vácuo e é assim que o calor do sol chega até nós.

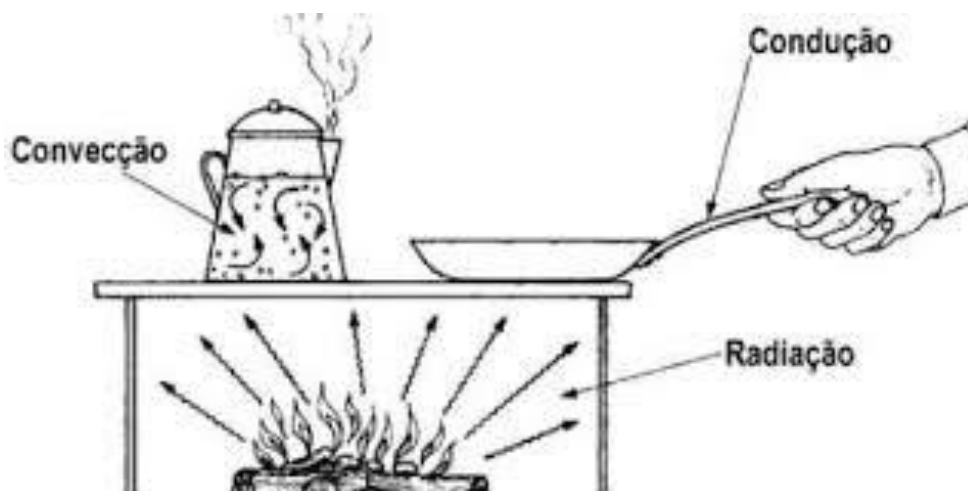
Veja na figura abaixo:





O calor flui do sol para a Terra por meio da irradiação. A radiação solar geralmente ocorre por meio de raios infravermelhos.

Resumindo os processos:



2. QUESTÕES PROPOSTAS

01. (CESPE – 2019) O balanço radioativo é calculado a partir da diferença entre a quantidade de energia absorvida na forma de radiação solar e da quantidade de energia emitida para o espaço como radiação infravermelha. Regiões com valores negativos — altas latitudes — emitem para o espaço energia que foi absorvida pelas regiões com valores positivos. A energia é transmitida de um ponto a outro do planeta por meio da atmosfera e dos oceanos.

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue o item a seguir.

A troca de calor entre a atmosfera e o espaço se dá pela modalidade de transmissão de energia por condução.

Resposta: incorreto.

Comentário:

A questão trata dos modos de transmissão do calor.

Perceba que, como o texto de suporte à questão ressalta, a transmissão de energia da atmosfera da Terra ao espaço se dá por radiação, não por condução.

De fato, não poderia ser por condução, modo de transferência de calor requer um meio material para ocorrer, o que não há no espaço, onde temos o vácuo, podendo apenas ocorrer transferência por meio de irradiação térmica.

02. (CESPE – 2019) O balanço radioativo é calculado a partir da diferença entre a quantidade de energia absorvida na forma de radiação solar e da quantidade de energia emitida para o espaço como radiação infravermelha. Regiões com valores negativos — altas latitudes — emitem para o espaço energia que foi absorvida pelas regiões com valores positivos. A energia é transmitida de um ponto a outro do planeta por meio da atmosfera e dos oceanos.

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue o item a seguir.

A convecção é um dos mecanismos que permitem que a energia seja transmitida de um ponto a outro do planeta



Resposta: item correto.

Comentário:

De fato, o mecanismo citado no enunciado da questão é um dos que promove a transferência de calor entre pontos do Planeta.

O movimento do ar atmosférico por meio de correntes convectivas leva consigo a energia térmica que as massas de ar possuem, transferindo calor entre pontos distintos da atmosfera.

03. (CESPE – 2019) Sabe-se que a transferência de calor ocorre por três mecanismos básicos: condução, convecção e radiação. Com relação a esses mecanismos, julgue o item que se segue.

A convecção é o mecanismo de transferência de calor que ocorre em meios fluidos, tais como um líquido ou um gás, devido ao movimento molecular aleatório e ao movimento global ou macroscópico do fluido. Na convecção dita natural, a movimentação do fluido é induzida apenas pela diferença de densidade no meio fluido, sendo denominada forçada quando algum agente externo é o principal responsável pelo movimento global.

Resposta: item correto.

Comentário:

A convecção térmica é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga através do transporte de matéria, devido a uma diferença de densidade e a ação da gravidade.

Esse processo de propagação do calor é a transferência de calor que ocorre predominantemente em meios fluidos (líquidos e gases) e através das regras de fluidez, que são de um movimento ascendente (fluido quente) ou descendente (fluido frio).

Portanto, é o principal responsável pelo movimento global.

04. (CESPE - 2011) Um isolante térmico de 10 cm de espessura e condutividade térmica igual a $20 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ apresenta a temperatura da superfície quente igual a 80°C e a da superfície fria igual a 30°C . Considerando essas informações, julgue o próximo item.

O fluxo de calor é igual a $16 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$.



Resposta: incorreto.

Comentário:

Vamos aplicar a lei do fluxo de calor em regime estacionário:

$$\begin{aligned}k &= 20W.m^{-1}.K^{-1} \\L &= 10cm = 0,1m \\ \Delta T &= 80 - 30 = 50^{\circ}C \\ \Delta T &= 50K\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{k.A.\Delta T}{L} \\ \frac{\Phi}{A} &= \frac{k.\Delta T}{L} \\ \frac{\Phi}{A} &= \frac{20.50}{0,1} = 10000W / m^2 \\ \frac{\Phi}{A} &= 10KW / m^2\end{aligned}$$

Portanto, o item está incorreto.

05. (CESPE - 2011) Um isolante térmico de 10 cm de espessura e condutividade térmica igual a $20 W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ apresenta a temperatura da superfície quente igual a $80^{\circ}C$ e a da superfície fria igual a $30^{\circ}C$. Considerando essas informações, julgue o próximo item.

Para uma redução em 50% no fluxo de calor, será necessário que a espessura inicial do isolante duplique.



Resposta: correto.

Comentário:

Vamos fazer uma análise da equação de Fourier da propagação de calor:

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{k.A.\Delta T}{L}$$

Portanto, quanto maior o valor de L(espessura), menor será o fluxo.

Para uma mesma quantidade de calor, se a espessura for dobrada, o tempo também será dobrado.

A conclusão é de que o tempo e espessura são diretamente proporcionais.

06. (CESPE – 2011) Considere que uma placa metálica que, inicialmente, está a 100 °C seja submetida a resfriamento por ar a temperatura de 40 °C até atingir o equilíbrio térmico. Assumindo que, nessa situação, o coeficiente de transferência de calor convectivo seja igual a 100 W • m⁻² • K⁻¹, julgue o item que se segue.

O fluxo de calor no processo é igual a 6.000 W • m⁻².

Resposta: correto.

Comentário:

Os seguintes dados foram fornecidos no enunciado:

$$\begin{aligned}h &= 100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1} \\ \Delta T &= 100 - 40 = 60^\circ \text{C} \\ \Delta T &= 60 \text{ K}\end{aligned}$$

Aplicando a Lei da Convecção:



$$\Phi = h.A.\Delta T$$

$$\Rightarrow \frac{\Phi}{A} = h.\Delta T$$

$$\frac{\Phi}{A} = 100.60$$

$$\frac{\Phi}{A} = 6000 W / m^2$$

07. (CESPE – 2011) Considere que uma placa metálica que, inicialmente, está a 100 °C seja submetida a resfriamento por ar a temperatura de 40 °C até atingir o equilíbrio térmico. Assumindo que, nessa situação, o coeficiente de transferência de calor convectivo seja igual a 100 W • m⁻² • K⁻¹, julgue o item que se segue.

Para uma redução em 50 % no fluxo de calor, será necessário que a temperatura do ar seja 20 °C.

Resposta: incorreto.

Comentário:

LEI BÁSICA PARA CONVECÇÃO

O calor transferido por convecção, na unidade de tempo, entre uma superfície e um fluido, pode ser calculado através da relação proposta por Isaac Newton:

$$P = \Phi = h.A.\Delta T$$

onde,

- P = fluxo de calor transferido por convecção;
- A = área de transferência de calor;



- ΔT = diferença de temperatura entre a superfície e a do fluido em um local bastante afastado da superfície
- h = coeficiente de transferência de calor por convecção ou coeficiente de película.

O FLUXO DE CALOR TRANSFERIDO POR CONVECÇÃO É DIRETAMENTE PROPORCIONAL A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA.

Para o fluxo de calor diminuir em 50%, a variação de temperatura também precisa diminuir 50%.

Vamos calcular a nova variação de temperatura e o valor da temperatura do ar nesta nova situação:

$$\Delta T_1 = 100 - 40 = 60^\circ C$$

$$\Rightarrow \Delta T_2 = 30^\circ C$$

$$\Delta T_2 = T_Q - T_F$$

$$30 = 100 - T_F$$

$$T_F = 70^\circ C$$

08. (CESPE – 2008) Acerca de sistemas de refrigeração e transmissão de calor, julgue o próximo item.

A energia radiante oriunda do Sol que incide em uma superfície de vidro transparente subdivide-se em três partes: calor absorvido pelo vidro e refletido ao exterior por convecção, de acordo com as temperaturas externas e a do vidro; calor absorvido pelo próprio vidro; calor absorvido pelo vidro e transmitido ao interior por condução, de acordo com as temperaturas do vidro e do interior.

Resposta: item incorreto.

Comentário:

O calor é refletido pelo exterior por irradiação não por convecção.



A irradiação é um processo de propagação do calor muito interessante, pois na prática é muito comum.

Quando você se brônzea na praia, você já deve ter percebido que o seu corpo fica exposto às radiações solares. Grande parte dessa energia que vem do Sol até a Terra está na forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas ao atingirem nosso corpo são absorvidas e transformadas em calor.

A radiação é o processo de propagação de calor na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica.

Apesar de todas as ondas eletromagnéticas transportarem energia, apenas aquelas correspondentes à faixa do infravermelho são chamadas de ondas de calor. Isso se deve ao fato de que o infravermelho se transforma mais facilmente em calor em relação aos demais comprimentos de onda.

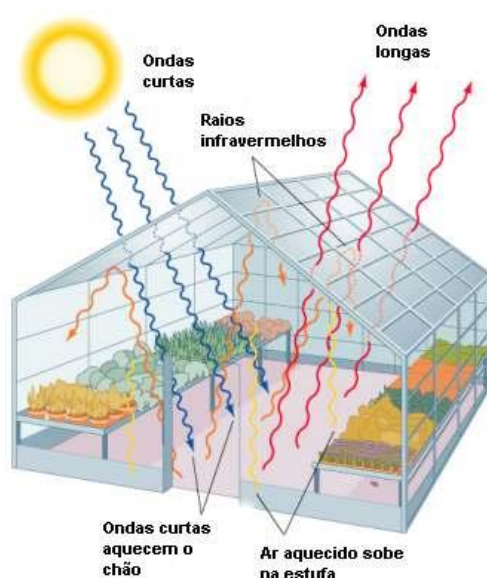
No bronzeamento, recebemos ondas de diversos tipos, a ultravioleta transforma-se em bronzeamento propriamente dito e as ondas infravermelho podem causar muitos problemas de saúde, como queimaduras e até o câncer de pele.

Outro fator importante em relação a esse tipo de transmissão de energia térmica, é o fato de que através da irradiação, o calor pode se propagar através do vácuo, e é por isso que conseguimos conseguir calor através das ondas eletromagnéticas oriundas do Sol.

Vista essa parte inicial de irradiação, vamos verificar como se forma o efeito estufa.

Primeiramente vamos entender o que é uma estufa.

Na figura abaixo você pode verificar uma estufa e como se dá a seletividade dos raios solares que entram e que saem da estufa. Acompanhe a figura e a explicação para depois entendermos o efeito estufa da atmosfera terrestre.



Uma estufa é uma estrutura fechada formada por paredes e teto de vidro, utilizadas principalmente em países de inverno rigoroso, para o cultivo de plantas e leguminosas. O vidro é transparente à luz visível e parcialmente opaco às ondas de calor (infravermelho).

As radiações infravermelhas na realidade se constituem de uma série de ondas de diversas frequências; aquelas que possuem menor frequência (maior comprimento de onda) não conseguem passar pelo vidro, mas as de maior frequência (menor comprimento de onda), as mais próximas das radiações correspondentes à cor vermelha, conseguem passar juntamente com a luz visível e outras radiações.

Uma parcela dessa energia é absorvida pelas plantas que estão no interior da estufa. Essas plantas se aquecem e emitem parte da energia absorvida em forma de infravermelho, no entanto, essa emissão se dá numa faixa de comprimento de onda maiores, que não conseguem passar pelo vidro e fica retida no interior da estufa.

Assim, a temperatura permanece relativamente estável, mesmo que esteja fazendo muito frio na parte externa.

09. (CESPE – 2008) Considerando os princípios da transferência de calor, julgue o próximo item.

Suponha que superfícies interna e externa de uma janela de vidro de área igual a $1 \text{ m} \times 2 \text{ m}$, com 5 mm de espessura, estejam a $20 \text{ }^\circ\text{C}$ e $35 \text{ }^\circ\text{C}$, respectivamente. Considerando-se, ainda, que um processo de transferência de calor entre essas interfaces ocorra em regime permanente e que a condutividade do vidro utilizado na janela seja de $1,5 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, haverá, então, potência dissipada maior que 10 kW de calor pela janela, da região interna para a região externa.

Resposta: incorreto.

Comentário:

A afirmação está incorreta.

Vejamos a fórmula do fluxo de calor em regime estacionário:



$$\phi = K \frac{A \times \Delta T}{L}$$

ϕ é o fluxo de calor

K é o coeficiente de condutividade térmica

ΔT é a diferença de temperatura

L é a espessura

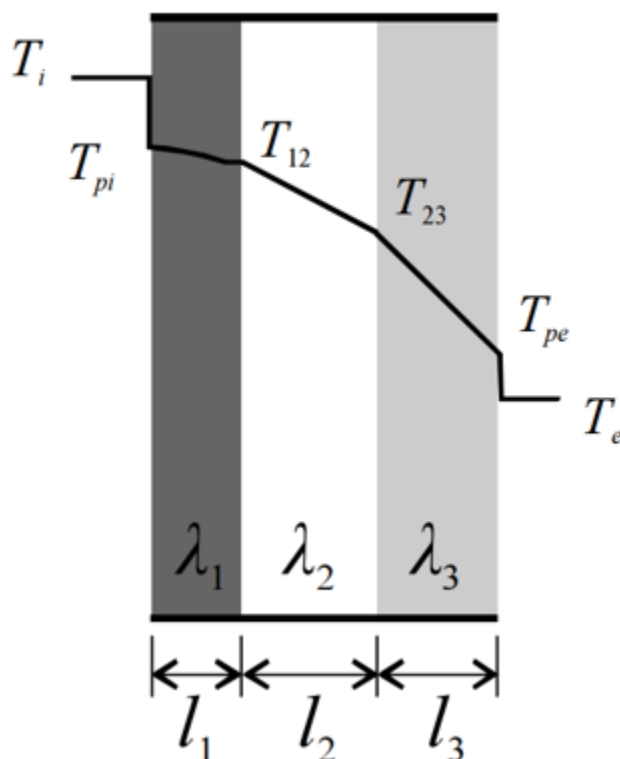
Vamos aplicar agora os dados que foram fornecidos no enunciado para calcular o valor do fluxo de calor estabelecido em regime estacionário:

$$\phi = 1,5 \times \frac{1 \times 2 \times (35 - 20)}{5 \times 10^{-3}}$$

$$\phi = 9 \text{ kW}$$

Note, portanto, que o valor é inferior a 10kW.

10. (CESPE – 2007)



A figura acima mostra esquematicamente uma parede de área S , formada por 3 camadas de materiais diferentes, de espessuras l_1 , l_2 e l_3

e condutividades térmicas λ_1 , λ_2 , e λ_3 , respectivamente, a qual separa um ambiente interno de temperatura T_i , de um ambiente externo de temperatura T_e , tal que $T_i > T_e$. Acerca dos processos de transferência de calor entre os ambientes interno e externo e com base nessas informações, julgue o item seguinte.

A situação mostrada envolve os três processos de troca de calor: radiação, condução e convecção.

Resposta: incorreto.

Comentário:

O processo acima mostra a propagação do calor através apenas de 2 processos, quais sejam, a irradiação, que ocorre antes de o calor ingressar entre as camadas; e a condução, quando o calor atravessa as camadas.

Assim, não temos a ocorrência de correntes de convecção, o que torna inválida a afirmação da questão.

11. (CESPE – 2007) Alguns processos de transferência de energia estão relacionados às variações de temperatura. Com relação aos mecanismos de transferência de energia em processos térmicos, julgue o item seguinte.

Será superior a 12×10^3 W a taxa de transferência de calor Φ através de uma janela de vidro de 6 mm de espessura e condutividade térmica de $0,8 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, cuja área seja de 3 m^2 , quando as temperaturas externa e interna forem, respectivamente, iguais a 5°C e 25°C .

Resposta: incorreto.

Comentário:

Aplicando a lei de Fourier: $\Phi = [(k \cdot A \cdot \Delta\theta) / e]$



Onde: ϕ – é o fluxo de calor; k – é a condutividade térmica do material utilizado; A – é a área da secção transversal; $\Delta\theta$ – é a diferença de temperatura entre as regiões separadas pela parede; e e – é a espessura da parede.

Substituindo os valores dados nessa lei, tem-se:

$$\phi = [(0,8) \cdot (3) \cdot (20) / (6 \times 10^{-3})] \Rightarrow \phi = 8 \times 10^3 \text{ W.}$$

Esse resultado mostra que a taxa de transferência de calor através de uma janela de vidro será **inferior a $12 \times 10^3 \text{ W}$** .

12. (CESPE – 2006) Alguns processos de transferência de energia estão relacionados às variações de temperatura. Com relação aos mecanismos de transferência de energia em processos térmicos, julgue o item seguinte.

Em um bom condutor térmico, como o cobre, a condução ocorre pela vibração dos átomos e pelo movimento dos elétrons livres.

Resposta: correto.

Comentário:

Normalmente, os metais possuem uma alta condutividade térmica devido à grande vibração dos seus átomos e pelo grande movimento dos elétrons livres que eles possuem.

Assim, os metais são ditos como excelentes condutores de calor e de eletricidade, utilizados em muitos utensílios domésticos e também nos componentes de circuitos elétricos.



3. QUESTÕES PROPOSTAS

01. (CESPE – 2019) O balanço radioativo é calculado a partir da diferença entre a quantidade de energia absorvida na forma de radiação solar e da quantidade de energia emitida para o espaço como radiação infravermelha. Regiões com valores negativos — altas latitudes — emitem para o espaço energia que foi absorvida pelas regiões com valores positivos. A energia é transmitida de um ponto a outro do planeta por meio da atmosfera e dos oceanos.

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue o item a seguir.

A troca de calor entre a atmosfera e o espaço se dá pela modalidade de transmissão de energia por condução.

02. (CESPE – 2019) O balanço radioativo é calculado a partir da diferença entre a quantidade de energia absorvida na forma de radiação solar e da quantidade de energia emitida para o espaço como radiação infravermelha. Regiões com valores negativos — altas latitudes — emitem para o espaço energia que foi absorvida pelas regiões com valores positivos. A energia é transmitida de um ponto a outro do planeta por meio da atmosfera e dos oceanos.

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue o item a seguir.

A convecção é um dos mecanismos que permitem que a energia seja transmitida de um ponto a outro do planeta

03. (CESPE – 2019) Sabe-se que a transferência de calor ocorre por três mecanismos básicos: condução, convecção e radiação. Com relação a esses mecanismos, julgue o item que se segue.

A convecção é o mecanismo de transferência de calor que ocorre em meios fluidos, tais como um líquido ou um gás, devido ao movimento molecular aleatório e ao movimento global ou macroscópico do fluido. Na convecção dita natural, a movimentação do fluido é induzida apenas pela diferença de densidade no meio fluido, sendo denominada forçada quando algum agente externo é o principal responsável pelo movimento global.



04. (CESPE - 2011) Um isolante térmico de 10 cm de espessura e condutividade térmica igual a $20 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ apresenta a temperatura da superfície quente igual a 80°C e a da superfície fria igual a 30°C . Considerando essas informações, julgue o próximo item.

O fluxo de calor é igual a $16 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$.

05. (CESPE - 2011) Um isolante térmico de 10 cm de espessura e condutividade térmica igual a $20 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ apresenta a temperatura da superfície quente igual a 80°C e a da superfície fria igual a 30°C . Considerando essas informações, julgue o próximo item.

Para uma redução em 50% no fluxo de calor, será necessário que a espessura inicial do isolante duplique.

06. (CESPE - 2011) Considere que uma placa metálica que, inicialmente, está a 100°C seja submetida a resfriamento por ar a temperatura de 40°C até atingir o equilíbrio térmico. Assumindo que, nessa situação, o coeficiente de transferência de calor convectivo seja igual a $100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, julgue o item que se segue.

O fluxo de calor no processo é igual a $6.000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$.

07. (CESPE - 2011) Considere que uma placa metálica que, inicialmente, está a 100°C seja submetida a resfriamento por ar a temperatura de 40°C até atingir o equilíbrio térmico. Assumindo que, nessa situação, o coeficiente de transferência de calor convectivo seja igual a $100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$, julgue o item que se segue.

Para uma redução em 50 % no fluxo de calor, será necessário que a temperatura do ar seja 20°C .

08. (CESPE - 2008) Acerca de sistemas de refrigeração e transmissão de calor, julgue o próximo item.

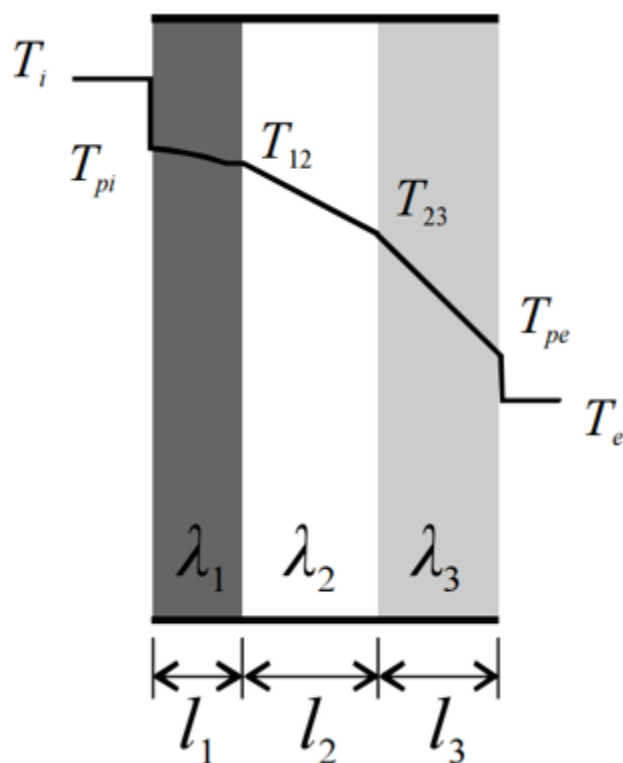
A energia radiante oriunda do Sol que incide em uma superfície de vidro transparente subdivide-se em três partes: calor absorvido pelo vidro e refletido ao exterior por convecção, de acordo com as temperaturas externas e a do vidro; calor absorvido pelo próprio vidro; calor absorvido pelo vidro e transmitido ao interior por condução, de acordo com as temperaturas do vidro e do interior.



09. (CESPE – 2008) Considerando os princípios da transferência de calor, julgue o próximo item.

Suponha que superfícies interna e externa de uma janela de vidro de área igual a $1 \text{ m} \times 2 \text{ m}$, com 5 mm de espessura, estejam a $20 \text{ }^\circ\text{C}$ e $35 \text{ }^\circ\text{C}$, respectivamente. Considerando-se, ainda, que um processo de transferência de calor entre essas interfaces ocorra em regime permanente e que a condutividade do vidro utilizado na janela seja de $1,5 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, haverá, então, potência dissipada maior que 10 kW de calor pela janela, da região interna para a região externa.

10. (CESPE – 2007)



A figura acima mostra esquematicamente uma parede de área S , formada por 3 camadas de materiais diferentes, de espessuras l_1 , l_2 e l_3

e condutividades térmicas λ_1 , λ_2 , e λ_3 , respectivamente, a qual separa um ambiente interno de temperatura T_i , de um ambiente externo de temperatura T_e , tal que $T_i > T_e$. Acerca dos processos de transferência de calor entre os ambientes interno e externo e com base nessas informações, julgue o item seguinte.

A situação mostrada envolve os três processos de troca de calor: radiação, condução e convecção.

11. (CESPE – 2007) Alguns processos de transferência de energia estão relacionados às variações de temperatura. Com relação aos mecanismos de transferência de energia em processos térmicos, julgue o item seguinte.

Será superior a 12×10^3 W a taxa de transferência de calor 3 através de uma janela de vidro de 6 mm de espessura e condutividade térmica de $0,8 \text{ W/(m-K)}$, cuja área seja de 3 m^2 , quando as temperaturas externa e interna forem, respectivamente, iguais a 5°C e 25°C .

12. (CESPE – 2006) Alguns processos de transferência de energia estão relacionados às variações de temperatura. Com relação aos mecanismos de transferência de energia em processos térmicos, julgue o item seguinte.

Em um bom condutor térmico, como o cobre, a condução ocorre pela vibração dos átomos e pelo movimento dos elétrons livres.



GABARITO

01. E	02. C	03. C	04. E	05. C
06. C	07. E	08. E	09. E	10. E
11. E	12. C			





ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.